

Obstaja polje N bitov – $a_0, \dots, a_{N-1}$. V eni poizvedbi lahko izbereš podmnožico mest v zaporedju in obrneš bite na teh mestih. Obrat spremeni bit 0 v 1 in bit 1 v 0. Po vsaki poizvedbi dobiš dolžino najdaljšega podpolja, sestavljenega iz samih enic. **Poizvedbe so obstojne – tj. obrnjen bit v poizvedbi, ostane obrnjen do naslednjega obrata.**

Iščeš najdaljše podpolje, sestavljeno zgolj iz enic po opravljenih poizvedbah. Napiši program, ki bo to storil v karseda malo poizvedbah.

Opombe k implementaciji

Vsak test sestoji iz T podtestov.

Tvoj program naj implementira funkcijo

```
std::pair<int,int> find_longest_subarray_of_ones(int n);
```

Poklicana bo T -krat in sprejme celo število N kot parameter – dolžina skritega polja. Funkcija naj vrne $\text{pair}\{l, r\}$, kjer je l kazalec na skrajni levi del podpolja in je r kazalec na skrajni desni del podpolja.

Poizvedbo opraviš tako, da pokličeš funkcijo *flip_bits*.

```
int flip_bits(const std::vector<bool> &flips);
```

Funkcija prejme vektor N bitov $\text{flips}_0, \dots, \text{flips}_{n-1}$, kjer $\text{flips}_i = 1$ označuje, da je treba obrniti a_i . Po obratu želenih bitov funkcija vrne dolžino najdaljšega podpolja enic v zaporedju.

Oddaj datoteko *ones.cpp* na sistem. V datoteki naj bo implementirana funkcija *find_longest_subarray_of_ones*. Vsebuje lahko tudi dodatno kodo in funkcije, ki jih potrebuješ za rešitev problema, ne sme pa vsebovati funkcije *main*. Pravtako ne beri iz standardnega vhoda in ne piši na standardni izhod. Program naj vključi vzglavno datoteko *ones.h* kot ukaz predprocesorju:

```
#include "ones.h"
```

Lokalno preizkušanje

Podana je datoteka *Lgrader.cpp*, ki jo lahko prevedeš skupaj s svojim programom za preizkušanje. Program bo prebral število podtestov T v testnem primeru. Sledi mu opis vsakega podtesta. Za vsak podtest je najprej podan N , ki mu sledi $a_0 \dots a_{N-1}$. Če se program izvede pravilno, izpiše 1 in število poizvedb, ki jih je program napravil, drugače izpiše 0.

Omejitve

$$T=5$$

$$1 \leq N \leq 10^4$$

$$0 \leq a_i \leq 1$$

Točkovanje

Število točk, ki jih prejmeš, je odvisno od maksimalnega števila poizvedb, ki jih je napravil tvoj program, da je uspešno rešil podtest. Rezultat se izračuna po formuli:

$$\left(\frac{85}{\max(85, Q)} \right)^{0.294} \times 100$$

Primer komunikacije

Naj bo začetno polje 1, 0, 1. Ena izmed komunikacij se glasi:

Tekmovalčeva funkcija	Sodniški program
	Pokliče <code>find_longest_subarray_of_ones(3)</code>
Pokliče <code>flip_bits({0, 0, 0})</code>	Vrne vrednost 1
Pokliče <code>flip_bits({0, 1, 0})</code>	Vrne vrednost 3
Vrne vrednost {0, 2}	